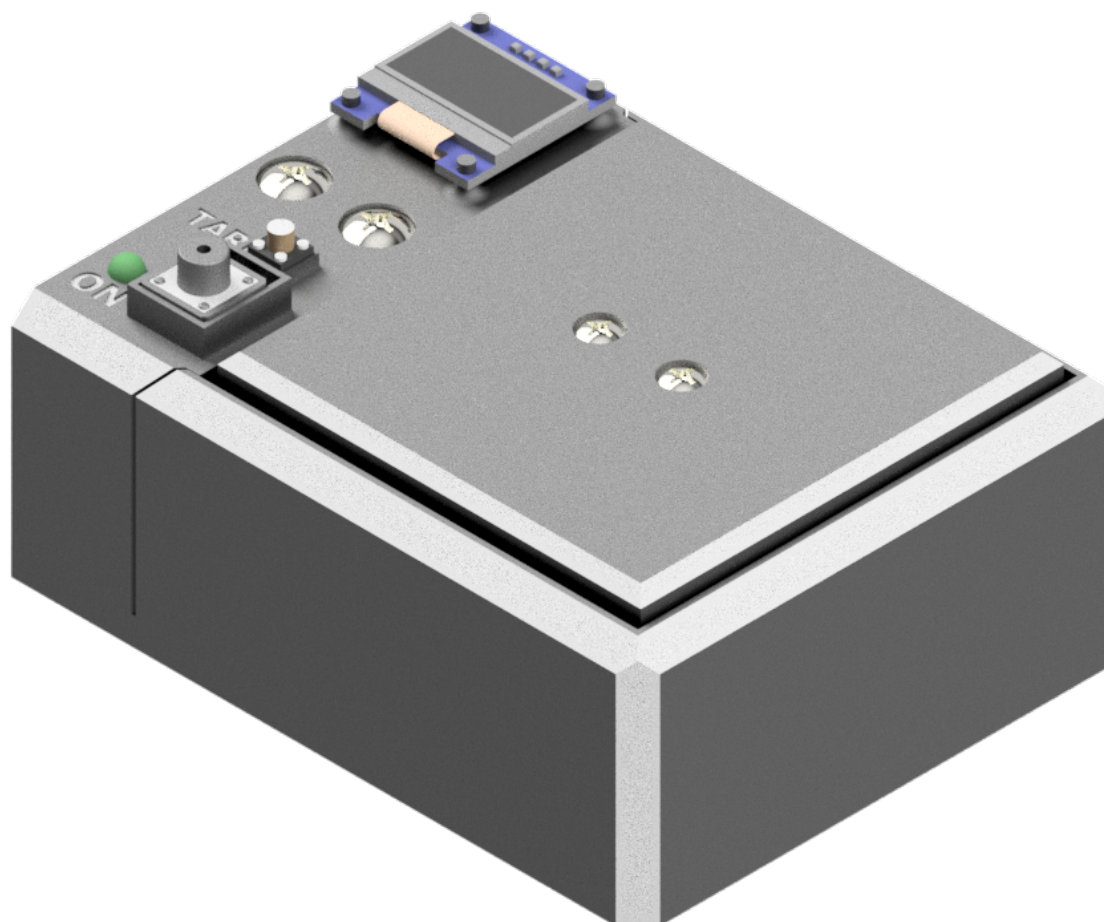
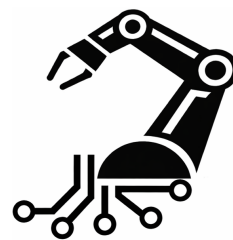


Projekt Scale

Dokumentacja końcowa projektu



Autor	Inż. Bartłomiej Dusza
Data	20 Lipca 2026
Wersja	1.0

Niniejszy dokument stanowi podsumowanie etapu projektu urządzenia oraz opis jego założeń, budowy i działania.

Spis treści

1 Wstęp	2
1.1 Cel	2
1.2 Zasada działania	2
2 Elektronika	3
2.1 Wybrane moduły	3
2.2 Płyta główna	4
3 Mechanika	5
4 Oprogramowanie	6
4.1 Kalibracja wstępna	6
4.2 Kalibracja końcowa	6
5 Walidacja	7

1 Wstęp

1.1 Cel

1.2 Zasada działania

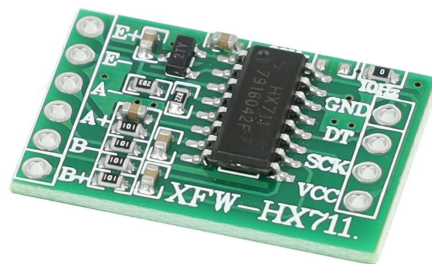
2 Elektronika

2.1 Wybrane moduły

Po przeanalizowaniu wymagań projektowych zdecydowano się na użycie gotowych modułów komercyjnych w celu realizacji projektu.

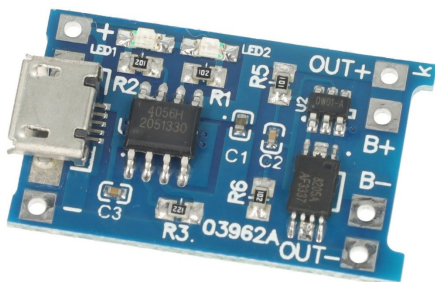


(a) Mikrokontroler



(b) Wzmacniacz belki tensometrycznej

W pierwszej kolejności wybrano mikrokontroler Attiny85, jednak po zapoznaniu się z jego możliwościami oraz wymaganiami, aby dodać wyświetlacz, zamieniono go na mocniejszy model. Wybór padł na płytkę rozwojową DFRduino Nano[1] wyposażoną w Atmega328. Wybór akurat na ten model padł ze względu na to, że był pod ręką oraz był kompromisem pomiędzy możliwościami standardowego arduino nano a jego ceną (w momencie zakupu za DFRduino dałem 20 zł). W celu przetworzenia surowego sygnału z mostka tensometrycznego zastosowano układ HX711[2], będący 24-bitowym przetwornikiem analogowo-cyfrowym ze zintegrowanym programowalnym wzmacniaczem sygnału.

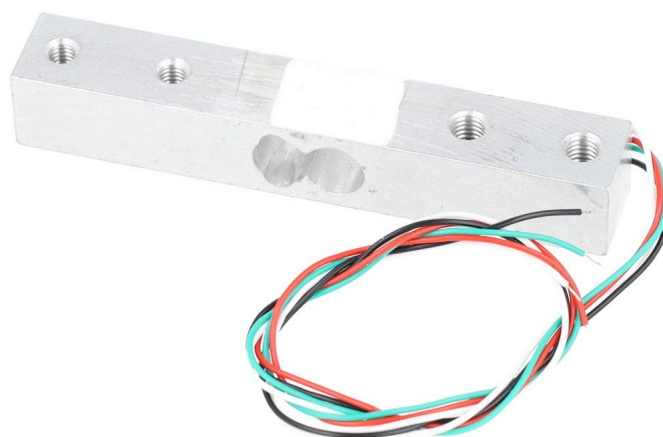


(a) Moduł ładowania i BMS



(b) Wyświetlacz

Ze względu na mobilny charakter projektu zdecydowano się na zasilanie ładowalnymi bateriami. Umożliwienie monitorowania pracy ogniwa oraz ładowania go zapewnia układ TP4056[3], który jest zintegrowanym modułem BMS na jednej płytce. Do wyświetlania wyników użyto popularnego wyświetlacza OLED 0.96 cala[4], komunikującego się z mikrokontrolerem po interfejsie I2C.



Rysunek 2.3: Belka tensometryczna

Głównym czujnikiem i sercem projektu jest belka tensometryczna[5] o maksymalnym obciążeniu 10 kg. Zasada działania wyjaśniona została w rozdziale 1.2. Wybór wersji 10 kg nad innymi podyktowany został przewidywanym zakresem pomiarowym; gdyby celem projektu było wykonanie wagi stricte kuchennej, rozsądne byłoby wybranie wagi 1-2 kg w celu polepszenia rozdzielczości.

2.2 Płyta główna

3 Mechanika

4 Oprogramowanie

4.1 Kalibracja wstępna

4.2 Kalibracja końcowa

5 Walidacja

Bibliografia

- [1] Botland. *DFRduino Nano V3.1 – kompatybilny z Arduino Nano*. Botland. URL: <https://botland.com.pl/płytki-zgodne-z-arduino-dfrobot/3035-dfrduino-nano-v40-kompatybilny-z-arduino-nano-6959420900398.html> (term. wiz. 19.07.2026).
- [2] Sklep msalamon. *Wzmacniacz belki tensometrycznej HX711*. Sklep msalamon. URL: <https://sklep.msalamon.pl/produkt/wzmacniacz-belki-tensometrycznej-hx711/> (term. wiz. 19.07.2026).
- [3] Botland. *Ładowarka Li-Ion HW-373 V1.2.1 TP4056 – pojedyncza cela 1S 3,7 V, USB-C, z zabezpieczeniami*. Botland. URL: <https://botland.com.pl/ladowarki-elektryczne/16979-ladowarka-li-ion-hw-373-v121-tp4056-pojedyncza-cela-1s-37v-usb-typ-c-z-zabezpieczeniami-5904422326708.html> (term. wiz. 19.07.2026).
- [4] Botland. *Wyświetlacz graficzny OLED 1,3 cala, 128x64 px, I2C V2 – niebieskie znaki*. Botland. URL: <https://botland.com.pl/wyswietlacze-oled/8246-wyswietlacz-oled-niebieski-graficzny-13-128x64px-i2c-v2-niebieskie-znaki-5904422311339.html> (term. wiz. 19.07.2026).
- [5] Sklep msalamon. *Belka tensometryczna do 10 kg / 100 N*. Sklep msalamon. URL: <https://sklep.msalamon.pl/produkt/belka-tensometryczna-do-10-kg-100-n/> (term. wiz. 19.07.2026).